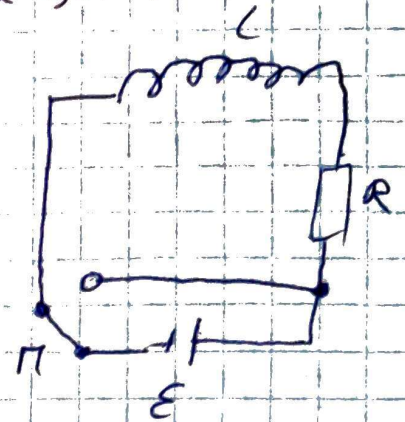


ТОК ПРИ РАЗМЫКАНИИ ЦЕРИ

РАССМОТРИМ КООРТУР СОСТОЯЩИЙ
ИЗ НАГРУЗКИ R И ИНДУКТИВНОСТИ
R-РЕЛЕКТОРА



ЗАКОМ ОМО

$$IR = \mathcal{E}_s = -L \frac{dI}{dt}$$

$I(t) - ?$

$$\frac{dI}{dt} + \frac{R}{L} I = 0 \quad \leftarrow \text{однородный дифференциальный уравнение}$$

$$\frac{dI}{I} = -\frac{R}{L} dt$$

$$\ln I = -\frac{R}{L} t + \ln \text{const} \quad \leftarrow (C = \ln(\text{const}))$$

$$\left(\int \frac{dI}{I} = -\frac{R}{L} \int dt \right)$$

$$I = \text{const} \cdot e^{-\frac{R}{L} t}$$

$$t=0 \Rightarrow \ln I(0) = 0 + \ln \text{const} \Rightarrow \text{const} = I(0)$$

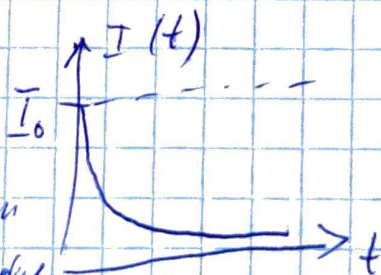
$$\ln \frac{I(t)}{I(0)} = -\frac{R}{L} t$$

$$I = I_0 e^{-\frac{R}{L} t}$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

время
затухания

L - ПО УМЕНЬШАЕТ ТОК



$\leftarrow$ при замыкании

$$I = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$IR - \mathcal{E} + \mathcal{E}_S = \mathcal{E} - L \frac{dI}{dt}$$

при коротком замыкании

$$\frac{dI}{dt} + \frac{R}{L} I = \frac{\mathcal{E}}{L}$$

$$I = I_0 + \text{const} \cdot e^{-\frac{R}{L} t}$$

$$I = I_0 \left(1 - e^{-\frac{R}{L} t} \right)$$

